《数学建模基础创新实践 1》

马元昊 倪皓玥 曹宇丰

摘要

关键词：

一、 问题重述

1.1 问题背景

1.2 需解决的问题

二、 问题分析

2.1 问题一分析

在问题一中，玩家需要经过两个关卡，但是其本质都是一致的。玩家需要在遵守游戏规则的前提下，尽可能地多保留资金。于是问题一即为根据参与者在游戏过程中所要满足的各种条件前提下，如何最大化关于资金的函数。我们根据游戏规则，可以依据向前行走、沙暴时原地停留、矿山挖矿、村庄补给等情况，建立关于物资，资金和负重的递推表达式，最后可以化为单目标优化问题。考虑到题目图结构复杂，暴力搜索计算耗时较长，所以我们使用动态规划来求解。

2.2 问题二分析

2.3 问题三分析

2.4 问题四分析

2.5 问题五分析

三、 模型假设

四、 符号说明

符号	含义
W_t	第 t 日基础收益
$\max M$	负载上限
C_w	水基础耗量
C_f	食物基础耗量
P_w	水基准价格
P_f	食物基准价格
m_w	水质量
m_f	食物质量
G_t	第 t 日剩余金额
$B_w(t)$	水第 t 日购买量
$B_f(t)$	食物第 t 日购买量
N_t	第 t 日所在区域编号
$\Omega_s = \{N_s\}$	起点编号集合
$\Omega_e = \{N_e\}$	终点编号集合
$\Omega_v = \{N_{v_i} \mid i \in \mathbb{N}^*\}$	村庄编号集合
$\Omega_h = \{N_{h_i} \mid i \in \mathbb{N}^*\}$	矿山编号集合
M_t	第 t 日负重
F_t	食物第 t 日剩余量
T_t	水第 t 日剩余量
D_t	第 t 日天气（1-晴朗，2-高温，3-沙暴）
X_t	第 t 日动向（1-移动，2-停留，3-挖矿）
$T = \max t$	到终点时的天数

注：未列出符号及重复的符号以出现处为准

五、 模型的建立与求解

5.1 问题 1 的建模和求解

根据题意，玩家停留和移动都需要消耗物资，可在起点和村庄购买物资，在矿山处可以挖矿赚取资金，但沙尘暴天气无法前进，最后可以在终点处退还剩余的物资换取资金。玩家需要在 30 天内从起点出发，最终到达终点，要求最大化最终的金额。

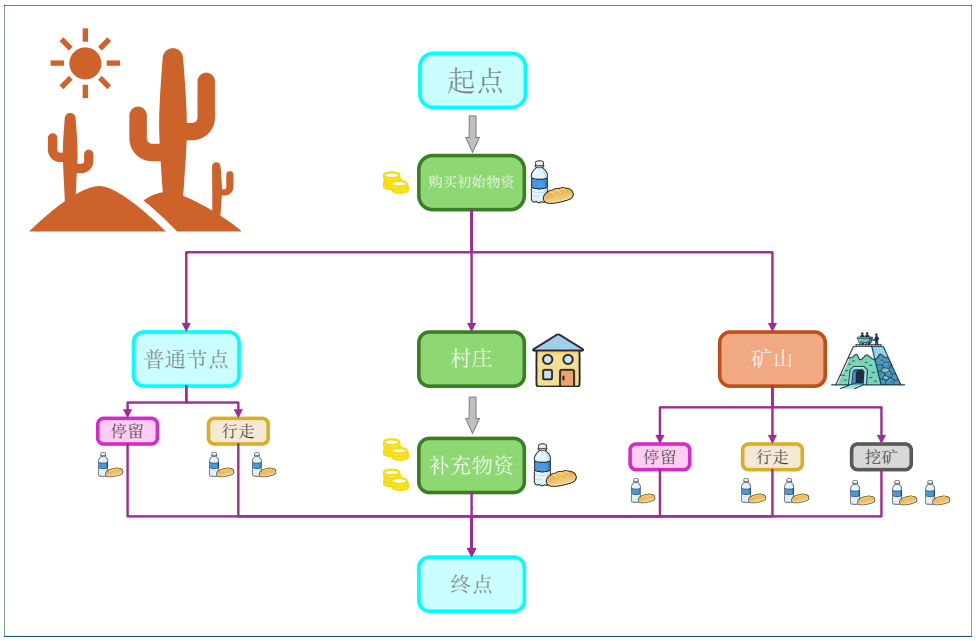


图 1: 题目示意图

5.1.1 最佳策略

为求解每天天气状况事先全部已知情况下的最佳策略：

- 在不考虑沙尘暴以及经过矿山的情况下，玩家只沿最短路径走并且中间不停留。
- 在沙尘暴天气下，玩家在矿山等待或挖矿。
- 玩家在起点处购买尽可能多的物资，且只在村庄购买最低需求的物资。

第一点，在不考虑沙尘暴以及经过矿山的情况下，玩家无法在中途补充金额，因此消耗越少最后剩余的金额越多。而原地停留只会增加物资的消耗，即资金的损耗，因此显然地，玩家必须沿着最短路径走。

第二点，在沙尘暴天气下，玩家无法前进，又因为此时挖矿能增加金额，因此在矿山等待或挖矿。

第三点，由于起点处的物资价格较低，因此玩家应该在起点处购买尽可能多的物资可以最低限度地减少资金的损耗。但是起点购买的物资可能不足以支持整个游戏过程，因此需要在村庄进行补给，同样需要减少资金的损耗，即购买尽可能少的物资。

5.1.2 迭代表达式

根据游戏规则，我们分析得出一般情况下的最优策略的迭代表达式：

设 α 为第 t 日价格比率的绝对值，那么有

$$\alpha = \begin{cases} 1, & t = 0 \\ 2, & N_t = 15 \\ 0.5, & N_t = 27 \end{cases}$$

设 β 为第 t 日消耗比率的绝对值，那么有

$$\beta = \begin{cases} 1, & X_t = 1 \\ 2, & X_t = 2 \\ 3, & X_t = 3 \end{cases}$$

我们建立了问题一的递推关系式。

$$G_t = G_{t-1} + W_t - \alpha\big(B_w(t)P_w + B_f(t)P_f\big) \tag{1}$$

$$F_t = F_{t-1} - \beta C_f + B_f(t) \tag{2}$$

$$T_t = T_{t-1} - \beta C_w + B_w(t) \tag{3}$$

$$M_t = M_{t-1} - \beta(m_w C_w + m_f C_f) + B_w(t)m_w + B_f(t)m_f \tag{4}$$

$$G_T = G_{t=T} + \alpha\big(F_{t=T}P_f + T_{t=T}P_w\big) \tag{5}$$

式 1 表示 t 日的剩余金额，第一项表示第 $t-1$ 日的剩余金额，第二项表示第 t 日的收益，括号中第一项表示第 t 日买水的支出，第二项表示第 t 日买食物的支出。

式 2 表示 t 日的剩余食物，第一项表示第 $t-1$ 日的剩余食物，第二项表示第 t 日消耗的食物，第三项表示第 t 日购买的食物。

式 3 表示 t 日的剩余水，第一项表示第 $t-1$ 日的剩余水，第二项表示第 t 日消耗的水，第三项表示第 t 日购买的水。

式 4 表示 t 日的负重，第一项表示第 $t-1$ 日的负重，第二项表示第 t 日减少的负重，第三项表示第 t 日增加的负重。

式 5 表示到达终点时的金额，第一项表示到达当日的剩余金额，括号中第一项表示剩余食物的退还增加的金额，第二项表示剩余水的退还增加的金额。

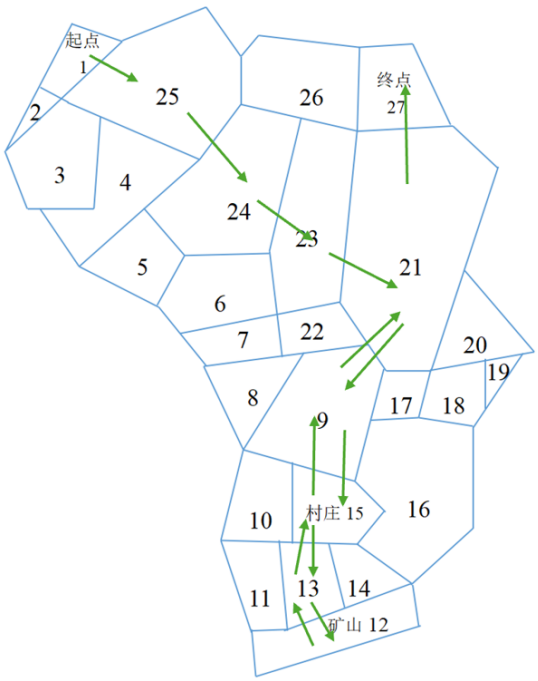
因此，我们将原问题转化为：

$$
\begin{aligned}
\max \quad & G_T \\
\text{s.t.} \quad & 0 \le T \le 30, \\
& G_t \ge 0,\ F_t \ge 0,\ T_t \ge 0, \quad t = 0, 1, \ldots, 30, \\
& 0 < M_t \le M_{\max}, \quad t = 0, 1, \ldots, 30, \\
& D_t = 3 \implies N_t = N_{t-1}, \quad t = 1, \ldots, 30.
\end{aligned}
$$

对于最短路径，我们采用最经典的 Dijkstra 算法进行求解。其通过按路径长度递增的顺序，在非负权重的图中逐个确定从源点到所有其他顶点的最短路径，并利用松弛操作不断更新当前的最优距离。

利用 C++ 编程，我们求解出了第一关和第二关的最优策略和最优收益，结果如下：

关卡	最优收益
第一关	10470
第二关	12730



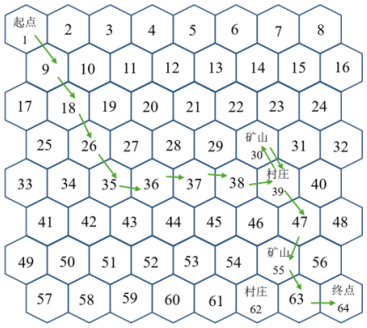
日期	所在地点	备注
0	1	
1	25	
2	24	
3	23	
4	23	沙尘暴
5	21	
6	9	
7	9	沙尘暴
8	15	到达村庄
9	13	
10	12	第10天到达
11	12	矿山，第11
12	12	天在矿山停
13	12	留，第12-
14	12	16天挖矿，
15	12	第17天停
16	12	留，第18-
17	12	19天挖矿，
18	12	第20天离开
19	12	
20	13	
21	15	到达村庄
22	9	
23	21	
24	27	

图 2: 问题一第一关结果图

5.2 问题 2 的建模和求解

5.2.1 模型的建立

1. 马尔可夫性质的引入



日期	所在地点	备注
0	1	
1	9	
2	18	
3	26	
4	26	沙尘暴
5	35	
6	36	
7	36	沙尘暴
8	37	
9	38	
10	39	到达村庄
11	39	沙尘暴
12	30	第12天到达，第13-18挖矿
13	30	
14	30	
15	30	
16	30	
17	30	
18	30	

日期	所在地点	备注
19	39	
20	47	
21	55	第21天到达，第22-28天挖矿
22	55	
23	55	
24	55	
25	55	
26	55	
27	55	
28	55	
29	63	
30	64	

图 3: 问题一第二关结果图

在本题中，因为玩家仅知道当天的天气状况，并需要据此决定当天的行动方案，所以过去的天气对当下已经没有任何参考价值。那么天气随机的限制可简化为在每一天中只知道当前的天气状态，同时通过预测下一天的天气来帮助玩家进行下一步的决策，根据该天气性质，可以引入马尔科夫性来解决此问题：即下一状态只依赖于当前状态，与过去状态无关。以下给出马尔可夫的数学表达式：

$$P\big(X_{n+1}=x \mid X_1=x_1, X_2=x_2, \ldots, X_n=x_n\big)=P\big(X_{n+1}=x \mid X_n=x_n\big) \tag{6}$$

2. 引入马尔可夫后的决策过程

在玩家决策时，不仅要考虑天气的外部因素，还需要考虑自身负重、行走天数、水和食物等内部因素，不同的未来天气会让玩家做出不同的决策。所以要建立基于马尔可夫性质的决策方程：

$$F=\big(D_t,\ I,\ G_t\big) \tag{7}$$

其中，D_t 为第 t 天的天气，I 为内部因素（包括自身负重、行走天数、水和食物），G_t 为在 D 这个天气序列下在第 t 天的剩余资金。

3. 约束条件的界定

在题目中，首先要保证在规定的时间内到达终点，其次才是保留尽可能多的资金。所以我们应该优先考虑能否走到终点。即我们应该在起点买足所有的水和食物，以确保在最坏的天气情况下可以到达村庄或终点来补充物资：

$$T_t \geqslant 0, F_t \geqslant 0 \tag{8}$$

其中，S 为从起点到村庄或终点的路径。

4. 具有马尔可夫性质的模型总结

基于以上分析，我们可写出最后的具有马尔可夫性质的最大化收益决策模型：

$$F = \{F(t) \mid F(t) \text{ 为基于}(D_t, I) \text{ 算出来的最大化收益}\} \tag{9}$$

整合即得：

$$\begin{aligned}
\max \quad & F(t) \\
\text{s.t.} \quad & 0 \le t \le 30, \\
& G_t \ge 0,\ F_t \ge 0,\ T_t \ge 0, \quad t = 0, 1, \ldots, 30, \\
& 0 < M_t \le M_{\max}, \quad t = 0, 1, \ldots, 30, \\
& D_t = 3 \implies N_t = N_{t-1}, \quad t = 1, \ldots, 30.
\end{aligned}$$

5.2.2 模型的求解及结果

动态规划求解

1. 数据初始化根据表格数据初始化各天气的食物和水的消耗和路线，设定每个状态的最大收益为无穷小。同时根据第一天的天气给出初始水和食物的购买方案。

2. 约束条件的补充

动态规划算法必须当前一步有解才能进行下一步的状态转移，所以我们要确定在不同天气序列下的解的范围。

在每个状态下，都先从最坏的情况下进行考虑，假设后面全部都是高温或者沙暴，从而获得一个能走到终点的结果，即所有解的上界。

3. 动态规划的求解

利用跟问题一相同的动态规划算法求解。

4. 结果线路的输出

利用 dfs 回溯法来反向寻找经过路线。

根据以上流程来进行第三关，第四关的求解。

5.3 问题 3 的建模和求解

5.4 问题 4 的建模和求解

5.4.1 模型的建立

5.4.2 模型的求解及结果

5.5 问题 5 的建模和求解

5.5.1 问题的总结

六、 模型的评价与改进

6.1 模型评价

6.1.1 优势

6.1.2 局限性

6.2 模型改进

附录：程序代码